

Kitka

- Kitka voidaan jakaa lepokitkaan ja liikekitkaan
- Lepokitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikkeelle lähtemistä
- Liikekitka on voima, joka vastustaa kappaleen liikettä
- Kitkaa syntyy, kun kaksi kiinteää pintaa hankaa toisiaan vasten. Kitkan seurauksena syntyy lämpöenergiaa.

Esimerkki 1. Hankaa käsiäsi yhteen, jolloin huomaat, että kädet alkavat lämmetä. Lämpö syntyy käsien välisestä kitkasta.

Esimerkki 2.

a) Kitkaa ilmiönä hyödynnetään esimerkiksi auton talvirenkaissa. Kitkarenkaat pyrkivät maksimoimaan tienpinnan ja renkaan välisen kitkan, jotta auto pysähtyisi talvella, kun tienpinta on liukas.

b) Hiihtäessä suksen pohjaan voidaan laittaa joko pitovoidetta tai luistovoidetta. Pitovoide kasvattaa lumen ja suksen välistä kitkaa, jolloin hiihtäjä saa perinteisessä hiihdossa potkuun enemmän voimaa. Luistovoidetta laitetaan vapaalla tyylillä hiihdettäessä, jolloin sen tarkoitus on minimoida lumen ja suksen välinen kitka, jotta hiihtäjä saavuttaisi mahdollisimman suuren kiihtyvyyden.